

一、填空题

1. μ 的单位是, ν 的单位和量纲
2. 流体微元运动的三种方式
3. 体积模量计算
4. 牛顿流体的切应力和什么成正比
5. 雷诺相似准则表示什么力和什么力的比

二、判断题

1. 均匀流中流线迹线色线重合
2. 粘性流体中, 取三个相互垂直的微平面, 三个面的压强有 $p_{xx}=p_{yy}=p_{zz}$
3. 在平面有势流中, 一定有势函数, 不一定有流函数
4. 流动方向一定是从压强大处到压强小处
5. 某输水管道内的流动为层流, 现保持其两段的压强差不变, 将管径增大一倍, 则其流量变为原来流量的 8 倍

三、选择题

1. 湍流粗糙区 λ 与 Re ()
2. 不记得了 orz
3. 判断三点压强大小
4. 水闸门算力矩
5. 经过突扩管测压管水头会怎么变

四、简答题

1. 连续介质模型是, 为什么要用这个模型
2. 圆管层流切应力分布图
3. 画一个水槽里的隔板, 隔板上的压强分布图

五、计算题

1. 计算大薄板上下切应力相等时的位置



2. (书例 3-13, 数据略有不同) 某竖直隔板上开有矩形孔口 (图 3-32): 高 $a=1.0\text{m}$ 、宽 $b=1\text{m}$ 。用直径 $d=2\text{m}$ 的圆柱筒将其堵塞。隔板两侧充水, $h=2\text{m}$, $z=0.6\text{m}$ 。

(1) 画压力体

(2) 求作用于该圆柱的总静压力。

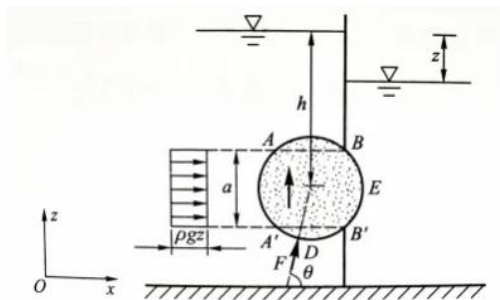


图 3-32 隔水圆柱

3. 如图, 左边是水, 右边是油, $h_1=1.6\text{m}$, $d_1=25\text{mm}$, $d_2=50\text{mm}$, 油的相对密度为 0.95,

问使油不泄漏的最大 h_2

